

专题 15 导数中同构与放缩的应用

同构法是将不同的代数式(或不等式、方程)通过变形,转化为形式结构相同或者相近的式子,通过整体思想或换元等将问题转化的方法,这体现了转化思想.此方法常用于求解具有对数、指数等混合式子结构的等式或不等式问题.

当然,用同构法解题,除了要有同构法的思想意识外,对观察能力,对代数式的变形能力的要求也是比较高的,

考点一 部分同构携手放缩法 (同构放缩需有方,切放同构一起上)

【方法总结】

在学习指对数的运算时,曾经提到过两个这样的恒等式:

(1)当 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 时,有 $x = a^{\log_a x}$, (2)当 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 时,有 $x = \log_a a^x$

再结合指数与对数运算法则,可以得到下述结论(其中 $x > 0$) (“e”三兄弟与“lnx”三姐妹)

$$(3) xe^x = e^{x+\ln x}, \quad x + \ln x = \ln(xe^x)$$

$$(4) \frac{e^x}{x} = e^{x-\ln x}, \quad x - \ln x = \ln \frac{e^x}{x}$$

$$(6) \frac{x}{e^x} = e^{\ln x - x}, \quad \ln x - x = \ln \frac{x}{e^x}$$

再结合常用的切线不等式: $e^x \geq x+1$, $e^x \geq ex$, $\ln x \leq x+1$, $\ln x \leq \frac{x}{e}$ 等,可以得到更多的结论

$$(7) xe^x = e^{x+\ln x} \geq x + \ln x + 1, \quad x + \ln x = \ln(xe^x) \leq xe^x - 1.$$

$$xe^x = e^{x+\ln x} \geq e(x + \ln x), \quad x + \ln x = \ln(xe^x) \leq \frac{xe^x}{e} = xe^{x-1}.$$

$$(8) \frac{e^x}{x} = e^{x-\ln x} \geq x - \ln x + 1, \quad x - \ln x = \ln \frac{e^x}{x} \leq \frac{e^x}{x} - 1$$

$$\frac{e^x}{x} = e^{x-\ln x} \geq e(x - \ln x), \quad x - \ln x = \ln \frac{e^x}{x} \leq \frac{e^{x-1}}{x}$$

$$(9) \frac{x}{e^x} = e^{\ln x - x} \geq \ln x - x + 1, \quad \ln x - x = \ln \frac{x}{e^x} \leq \frac{x}{e^x} - 1$$

$$\frac{x}{e^x} = e^{\ln x - x} \geq e(\ln x - x), \quad \ln x - x = \ln \frac{x}{e^x} \leq \frac{x}{e^{x+1}}$$

【例题选讲】

[例 1] (1)已知 $f(x) = \ln x + x - xe^{x+1}$, 则函数 $f(x)$ 的最大值为_____.

答案 -2 解析 $f(x) = \ln x + x - xe^{x+1} = x + \ln x - e^{x+\ln x+1} \leq x + \ln x - (x + \ln x + 2) = -2$. (当且仅当 $x + \ln x + 1 = 0$ 取等号).

(2)函数 $f(x) = e^x - \frac{\ln x + 1}{x}$ 的最小值是_____.

答案 1 解析 $f(x) = e^x - \frac{\ln x + 1}{x} = \frac{xe^x - \ln x - 1}{x} = \frac{e^{x+\ln x} - \ln x - 1}{x} \geq \frac{\ln x + x + 1 - \ln x - 1}{x} = 1$ (当且仅当 $x + \ln x = 0$ 取等号).

(3) 函数 $f(x) = \frac{x^2 e^x - 2 \ln x}{x+1}$ 的最小值是_____.

答案 1 解析 $f(x) = \frac{x^2 e^x - 2 \ln x}{x+1} = \frac{e^{x+2 \ln x} - 2 \ln x}{x+1} \geq \frac{x+2 \ln x+1-2 \ln x}{x+1} = 1$ (当且仅当 $x+2 \ln x=0$ 取等号).

[例 2] (1) 不等式 $xe^x - ax - \ln x - 1 \geq 0$ 恒成立, 则实数 a 的最大值是_____.

答案 1 解析 $xe^x - ax - \ln x - 1 \geq 0$ 恒成立 $\Leftrightarrow a \leq \left(\frac{xe^x - \ln x - 1}{x}\right)_{\min} \Leftrightarrow \frac{xe^x - \ln x - 1}{x} = \frac{e^{x+\ln x} - \ln x - 1}{x} \geq \frac{x + \ln x + 1 - \ln x - 1}{x} = 1$, 当且仅当 $x + \ln x = 0$ 等号成立.

(2) 不等式 $xe^x - a(x + \ln x + 1) \geq 0$ 恒成立, 则正数 a 的取值范围是_____.

答案 $0 < a \leq 1$ **解析** $xe^x - a(x + \ln x + 1) \geq 0 \Leftrightarrow xe^x - a(x + \ln x + 1) \geq 0 \Leftrightarrow e^{x+\ln x} \geq a(x + \ln x + 1)$, 当 $x + \ln x + 1 \leq 0$ 时, 原不等式恒成立, 当 $x + \ln x + 1 > 0$ 时, $a \leq \frac{e^{x+\ln x}}{x + \ln x + 1}$, 由于 $\frac{e^{x+\ln x}}{x + \ln x + 1} \geq \frac{x + \ln x + 1}{x + \ln x + 1} = 1$, 当且仅当 $x + \ln x = 1$ 等号成立, 所以 $a \leq 1$, 故 $0 < a \leq 1$.

(3) 不等式 $xe^x - a(x + \ln x) \geq 0$ 恒成立, 则正数 a 的取值范围是_____.

答案 $0 \leq a \leq e$ **解析** $xe^x - a(x + \ln x) \geq 0 \Leftrightarrow xe^x - a(x + \ln x) \geq 0 \Leftrightarrow e^{x+\ln x} \geq a(x + \ln x) \Leftrightarrow e^t \geq at$ (令

$$t = x + \ln x) \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq \frac{e^t}{t} (t < 0) \\ a \leq \frac{e^t}{t} (t > 0) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq 0 \\ a \leq e \end{cases} \Leftrightarrow 0 \leq a \leq e.$$

(4) 已知函数 $f(x) = x^b e^x - a \ln x - x - 1 (x > 1)$, 其中 $b > 0$, 若 $f(x) \geq 0$ 恒成立, 则实数 a 与 b 的大小关系是_____.

答案 $a \leq b$ **解析** $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x^b e^x \geq a \ln x + x + 1 \Leftrightarrow e^{x+b \ln x} - x - 1 \geq a \ln x \Leftrightarrow a \leq \frac{e^{x+b \ln x} - x - 1}{\ln x}$, 由于 $\frac{e^{x+b \ln x} - x - 1}{\ln x} \geq \frac{x + b \ln x + 1 - x - 1}{\ln x} = b$, 当且仅当 $x + b \ln x = 0$ 等号成立, 所以 $a \leq b$.

(5) 已知函数 $f(x) = ae^x - \ln x - 1$, 若 $f(x) \geq 0$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是_____.

答案 $a \geq \frac{1}{e}$ **解析** $ae^x - \ln x - 1 \geq 0 \Leftrightarrow a \geq \frac{\ln x + 1}{e^x}$, 由于 $\ln x + 1 \leq x$, $e^x \geq ex$, 两者都是当且仅当 $x = 1$ 等号成立, 则 $\frac{\ln x + 1}{e^x} \geq \frac{x}{ex} = \frac{1}{e}$, 所以 $a \geq \frac{1}{e}$.

(6) 已知不等式 $e^x - 1 \geq kx + \ln x$, 对任意的正数 x 恒成立, 则实数 k 的取值范围是_____.

答案 $k \leq e - 1$ **解析** $e^x - 1 \geq kx + \ln x \Leftrightarrow k \leq \frac{e^x}{x} - \frac{\ln x}{x}$, 由于 $e^x \geq ex$, $\ln x \leq x$, 两者都是当且仅当 $x = 1$ 等号成立, 所以 $\frac{e^x}{x} \geq e$, $\frac{\ln x}{x} \leq 1$ 则 $\frac{e^x}{x} - \frac{\ln x}{x} \geq e - 1$, 所以 $k \leq e - 1$.

(7) 已知不等式 $ax + xe^{-ax} - \ln x - 1 \geq 0$, 对任意的正数 x 恒成立, 则实数 a 的取值范围是_____.

答案 $(-\infty, \frac{1}{e}]$ **解析** $xe^{-ax} + ax - \ln x - 1 = e^{-ax+\ln x} + ax - \ln x - 1 \geq -ax + \ln x + 1 + ax - \ln x - 1 = 0$, 当且仅当 $-ax + \ln x = 0$, 即 $a = \frac{\ln x}{x}$ 时等号成立, 由 $a = \frac{\ln x}{x}$ 有解, 易得 $a \leq \frac{1}{e}$.

(8) 已知函数 $f(x) = xe^x - a(x + \ln x)$ 有两个零点, 则实数 a 的取值范围是_____.

答案 $(e, +\infty)$ **解析** $f(x) = xe^x - a(x + \ln x) = e^{x+\ln x} - a(x + \ln x)$, 令 $t = x + \ln x$, $t \in \mathbf{R}$, 显然该函数单调递增, 即 $e^t - at = 0$ 有两个根, 即 $a = \frac{e^t}{t}$ 有两个根, 令 $g(t) = \frac{e^t}{t}$, $g(t)$ 在 $(-\infty, 1)$ 单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 单调递增. $\therefore g(t)_{\min} = g(1) = e$, $a > e$.

[例 3] (2020 届太原二模) 已知函数 $f(x) = \ln x + ax + 1$.

(1) 若函数 $f(x)$ 有两个零点, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $f(x) \leq xe^x$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

解析 (1) $f(x)$ 定义域是 $(0, +\infty)$, $f'(x) = \frac{1}{x} + a$,

① 当 $a \geq 0$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在定义域上单调递增, 不可能有两个零点;

② 当 $a < 0$ 时, 由 $f'(x) = \frac{1}{x} + a = 0$, 得 $x = -\frac{1}{a} > 0$,

当 $x \in (0, -\frac{1}{a})$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在定义域上单调递增,

当 $x \in (-\frac{1}{a}, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 在定义域上单调递减, 所以当 $x = -\frac{1}{a}$ 时, $f(x)$ 取得极大值.

当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) \rightarrow -\infty$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow -\infty$, 因为 $f(x)$ 有两个零点, 所以 $f(-\frac{1}{a}) > 0$,

解得 $-1 < a < 0$.

(2) 要使 $f(x) \leq xe^x$ 恒成立, 只要 $\ln x + ax + 1 \leq xe^x$ 恒成立, 只要 $a \leq \frac{xe^x - \ln x - 1}{x}$ 恒成立,

令 $g(x) = \frac{xe^x - \ln x - 1}{x}$, 则 $\frac{xe^x - \ln x - 1}{x} = \frac{e^{x+\ln x} - \ln x - 1}{x} \geq \frac{x + \ln x + 1 - \ln x - 1}{x} = 1$, 当且仅当时取等号.

所以 $f(x) \leq xe^x$ 恒成立, 实数 a 的取值范围为 $a \leq 1$.

【对点精练】

1. 函数 $f(x) = xe^x - x - \ln x$ 的最小值为_____.

1. 答案 解析 $f(x) = xe^x - x - \ln x = e^{x+\ln x} - x - \ln x \geq x + \ln x + 1 - x - \ln x = 1$, 当且仅当 $x + \ln x = 0$ 等号成立.

2. 函数 $f(x) = \frac{xe^x - \ln x}{x+1}$ 的最小值为_____.

2. 答案 1 解析 $f(x) = \frac{xe^x - \ln x}{x+1} = \frac{e^{x+\ln x} - \ln x}{x+1} \geq \frac{x + \ln x + 1 - \ln x}{x+1} = 1$, 当且仅当 $x + \ln x = 0$ 等号成立.

3. 函数 $f(x) = (\ln x + x + 1)e^{-x} - x$ 的最大值是_____.

3. 答案 0 解析 $f(x) = (x + \ln x + 1)e^{-x} - x = \frac{x + \ln x + 1 - xe^x}{e^x} = \frac{x + \ln x + 1 - e^{x+\ln x}}{e^x}$
 $\leq \frac{x + \ln x + 1 - (x + \ln x + 1)}{e^x} = 0$ (当且仅当 $x + \ln x = 0$ 取等号).

4. 已知不等式 $xe^x - a(x+1) \geq \ln x$, 对任意正数 x 恒成立, 则实数 a 的取值范围是_____.

4. 答案 $a \leq 1$ 解析 $xe^x - a(x+1) \geq \ln x \Leftrightarrow a \leq \frac{xe^x - \ln x}{x+1}$, 由于 $\frac{xe^x - \ln x}{x+1} = \frac{e^{x+\ln x} - \ln x}{x+1}$
 $\geq \frac{x + \ln x + 1 - \ln x}{x+1} = 1$, 所以 $a \leq 1$.

5. 已知函数 $f(x) = xe^x + e - a(x + \ln x + 1)$, 若 $f(x) \geq 0$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是_____.

5. 答案 $0 < a \leq e$ 解析 $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow xe^x + e \geq a(x + \ln x + 1) \Leftrightarrow e^{x+\ln x} + e \geq a(x + \ln x + 1)$, 当 $x + \ln x + 1 \leq 0$ 时, 原不等式恒成立, 当 $x + \ln x + 1 > 0$ 时, $a \leq \frac{e^{x+\ln x} + e}{x + \ln x + 1}$, 由于 $\frac{e^{x+\ln x} + e}{x + \ln x + 1} \geq \frac{e(x + \ln x) + e}{x + \ln x + 1} = e$, 当且仅当 $x + \ln x = 1$ 等号成立, 所以 $a \leq e$, 故 $0 < a \leq e$.

6. 已知函数 $f(x) = ae^{2x} - \ln x - 1$, 若 $f(x) \geq 0$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是_____.

6. 答案 $a \geq \frac{1}{2e}$ 解析 $f(x) = ae^{2x} - \ln x - 1 \Leftrightarrow a \geq \frac{\ln x + 1}{e^{2x}}$, 由于 $\ln x + 1 \leq x$, $e^{2x} \geq 2ex$, 两者都是当且仅当 $x = 1$ 等号成立, 则 $\frac{\ln x + 1}{e^{2x}} \geq \frac{x}{2ex} = \frac{1}{2e}$, 所以 $a \geq \frac{1}{2e}$.

7. 已知 a, b 分别满足 $ae^a = e^2, b(\ln b - 1) = e^3$, 则 $ab =$ _____.

7. 答案 e^3 解析 同构化处理, 并利用函数的单调性. $\begin{cases} ae^a = e^2 \\ b(\ln b - 1) = e^3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} ae^a = e^2 \\ \frac{b}{e} \ln \frac{b}{e} = e^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} ae^a = e^2 \\ \ln \frac{b}{e} e^{\ln \frac{b}{e}} = e^2 \end{cases}$,

$ae^a = \ln \frac{b}{e} e^{\ln \frac{b}{e}}$, 令 $f(x) = xe^x$, 显然该函数单调递增, 即 $f(a) = f(\ln \frac{b}{e})$, 即 $a = \ln \frac{b}{e}$, 则 $ab = e^3$.

8. 已知 x_0 是函数 $f(x) = x^2 e^{x-2} + \ln x - 2$ 的零点, 则 $e^{2-x_0} + \ln x_0 =$ _____.

8. 答案 2 解析 $x^2 e^{x-2} + \ln x - 2 = 0 \Leftrightarrow x^2 e^{x-2} = 2 - \ln x \Leftrightarrow xe^x = \frac{e^2}{x} \ln \frac{e^2}{x} \Leftrightarrow \ln x + x = \ln(\ln(\frac{e^2}{x})) + \ln(\frac{e^2}{x})$, 所以 $\ln(\frac{e^2}{x}) = x$, 即 $2 - \ln x = x$, 或 $e^{2-x} = x$, 则 $e^{2-x_0} + \ln x_0 = x_0 + \ln x_0 = 2$.

考点二 整体同构携手脱衣法

【方法总结】

在成立或恒成立命题中，很有一部分题是命题者利用函数单调性构造出来的，如果我们能找到这个函数模型（即不等式两边对应的同一个函数），无疑大大加快解决问题的速度，找到这个函数模型的方法，我们就称为整体同构法。如，若 $F(x) \geq 0$ 能等价变形为 $f[g(x)] \geq f[h(x)]$ ，然后利用 $f(x)$ 的单调性，如递增，再转化为 $g(x) \geq h(x)$ ，这种方法我们就可以称为同构不等式（等号成立时，称为同构方程），简称同构法。

1. 地位同等同构（主要针对双变量，合二为一泰山移）

$$(1) \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > k (x_1 < x_2) \Leftrightarrow f(x_1) - f(x_2) < kx_1 - kx_2 \Leftrightarrow f(x_1) - kx_1 < f(x_2) - kx_2 \Leftrightarrow y = f(x) - kx \text{ 为增函数};$$
$$(2) \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < \frac{k}{x_1 x_2} (x_1 < x_2) \Leftrightarrow f(x_1) - f(x_2) > \frac{k(x_1 - x_2)}{x_1 x_2} = \frac{k}{x_2} - \frac{k}{x_1} \Leftrightarrow f(x_1) + \frac{k}{x_1} > f(x_2) + \frac{k}{x_2} \Leftrightarrow y = f(x) + \frac{k}{x} \text{ 为减函数};$$

含有地位同等的两个变 x_1, x_2 或 p, q 等的不等式，进行“尘化尘，土化土”式的整理，是一种常见变形，如果整理（即同构）后不等式两边具有结构的一致性，往往暗示单调性（需要预先设定两个变量的大小）

2. 指对跨阶同构（主要针对单变量，左同右同取对数）

$$(1) \text{积型: } ae^a \leq b \ln b \xrightarrow{\text{三种同构方式}} \begin{cases} \text{同左} & ae^a \leq (\ln b)e^{\ln b} & \xrightarrow{\text{构造函数}} f(x) = xe^x \\ \text{同右} & e^a \ln e^a \leq b \ln b & \xrightarrow{\text{构造函数}} f(x) = x \ln x \\ \text{取对} & a + \ln a \leq \ln b + \ln(\ln b) & \xrightarrow{\text{构造函数}} f(x) = x + \ln x \end{cases}$$

如， $2x^3 \ln x \geq me^{\frac{m}{x}} \Leftrightarrow x^2 \ln x^2 \geq \frac{m}{x} e^{\frac{m}{x}} \Leftrightarrow x^2 \ln x^2 \geq e^{\frac{m}{x}} \ln e^{\frac{m}{x}}$ ，后面的转化同(1)

说明：在对“积型”进行同构时，取对数是最快捷的，同构出的函数，其单调性一看便知。

$$(2) \text{商型: } \frac{e^a}{a} < \frac{b}{\ln b} \xrightarrow{\text{三种同构方式}} \begin{cases} \text{同左} & \frac{e^a}{a} < \frac{e^{\ln b}}{\ln b} & \xrightarrow{\text{构造函数}} f(x) = \frac{e^x}{x} \\ \text{同右} & \frac{e^a}{\ln e^a} < \frac{b}{\ln b} & \xrightarrow{\text{构造函数}} f(x) = \frac{x}{\ln x} \\ \text{取对} & a - \ln a < \ln b - \ln(\ln b) & \xrightarrow{\text{构造函数}} f(x) = x - \ln x \end{cases}$$

$$(3) \text{和差: } e^a \pm a > b \pm \ln b \xrightarrow{\text{两种同构方式}} \begin{cases} \text{同左} & e^a \pm a > e^{\ln b} \pm \ln b & \xrightarrow{\text{构造函数}} f(x) = e^x \pm x \\ \text{同右} & e^a \pm \ln e^a > b \pm \ln b & \xrightarrow{\text{构造函数}} f(x) = x \pm \ln x \end{cases}$$

如： $e^{ax} + ax > \ln(x+1) + x + 1 \Leftrightarrow e^{ax} + ax > e^{\ln(x+1)} + \ln(x+1) \Leftrightarrow ax > \ln(x+1)$ 。

3. 无中生有同构（主要针对非上型，凑好形式是关键）

$$(1) ae^{ax} > \ln x \xrightarrow{\text{同乘}x(\text{无中生有})} axe^{ax} > x \ln x, \text{ 后面的转化同2(1);}$$

$$(2) e^x > a \ln(ax - a) - a \Leftrightarrow \frac{1}{a} e^x > \ln a(x - 1) - 1 \Leftrightarrow e^{x - \ln a} - \ln a > \ln(x - 1) - 1 \xrightarrow{\text{同加}x(\text{无中生有})} e^{x - \ln a} + x - \ln a >$$

$$\ln(x - 1) + x - 1 = e^{\ln(x-1)} + \ln(x - 1) \Leftrightarrow x - \ln a > \ln(x - 1);$$

$$(3) a^x > \log_a x \Leftrightarrow e^{x \ln a} > \frac{\ln x}{\ln a} \Leftrightarrow (x \ln a) e^{x \ln a} > x \ln x, \text{ 后面的转化同2(1).}$$

【例题选讲】

[例 4] (1) 若 $0 < x_1 < x_2 < 1$, 则

$$A. e^{x_2} - e^{x_1} > \ln x_2 - \ln x_1 \quad B. e^{x_2} - e^{x_1} < \ln x_2 - \ln x_1 \quad C. x_2 e^{x_1} > x_1 e^{x_2} \quad D. x_2 e^{x_1} < x_1 e^{x_2}$$

解析 设 $f(x) = e^x - \ln x$, 则 $f'(x) = e^x - \frac{1}{x}$, 故 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上有一个极值点, 即 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上不是单调函数, 无法判断 $f(x_1)$ 与 $f(x_2)$ 的大小, 故 A、B 错; 构造函数 $g(x) = \frac{e^x}{x}$, $g'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$, 故 $g(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减, 所以 $g(x_1) > g(x_2)$, 选 C.

(2) 若 $0 < x_1 < x_2 < a$, 都有 $x_2 \ln x_1 - x_1 \ln x_2 \leq x_1 - x_2$ 成立, 则 a 的最大值为()

$$A. \frac{1}{2} \quad B. 1 \quad C. e \quad D. 2e$$

解析 $\frac{\ln x_1}{x_1} - \frac{\ln x_2}{x_2} \leq \frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1}$, 即 $\frac{\ln x_1}{x_1} + \frac{1}{x_1} \leq \frac{\ln x_2}{x_2} + \frac{1}{x_2}$, 令 $f(x) = \frac{\ln x}{x} + \frac{1}{x}$, 则 $f(x)$ 在 $(0,a)$ 上为增函数, $\therefore f'(x) \geq 0$ 在 $(0,a)$ 上恒成立, $f'(x) = \frac{-\ln x}{x^2}$, 令 $f'(x) = 0$, 解得 $x=1$, $\therefore f(x)$ 在 $(0,1)$ 上为增函数, 在 $(1,+\infty)$ 上为减函数, $\therefore a \leq 1$, $\therefore a$ 的最大值为 1, 选 B.

(3) 已知 $f(x) = a \ln(x+1) - x^2$, 在区间 $(1, 2)$ 内任取两实数 p, q , 且 $p \neq q$, 不等式 $\frac{f(p+1) - f(q+1)}{p - q} < 1$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围为_____.

解析 ① 当 $p > q$ 时, $f(p+1) - f(q+1) < (p+1) - (q+1)$ 即 $f(p+1) - (p+1) < f(q+1) - (q+1)$, 令 $g(x) = f(x+1) - (x+1)$, 则 $g(p+1) < g(q+1)$, $\therefore g(x)$ 在 $(1, 2)$ 递减, 即 $g(x) = a \ln(x+1) - (x+1)^2 - (x+1)$, 在 $(1, 2)$ 递减, $\therefore g'(x) \leq 0$ 在 $(1, 2)$ 上恒成立, $\therefore g'(x) = \frac{a}{x+2} - 2(x+1) - 1 \leq 0$ 在上恒成立, $\therefore a \leq 2x^2 + 7x + 6$ 在 $(1, 2)$ 上恒成立, $\therefore a \leq (2x^2 + 7x + 6)_{\min} = 15$. ② 当 $p < q$ 时, 同理可得出 $a \geq 28$, 综上所述 $a \in (-\infty, 15] \cup [28, +\infty)$

[例 5] 对下列不等式或方程进行同构变形, 并写出相应的一个同构函数

$$(1) \log_2 x - k \cdot 2^{kx} \geq 0$$

解析 $\log_2 x - k \cdot 2^{kx} \geq 0 \Leftrightarrow x \log_2 x \geq kx \cdot 2^{kx} \Leftrightarrow (\log_2 x) \cdot 2^{\log_2 x} \geq kx \cdot 2^{kx}$, $f(x) = x \cdot 2^x$.

$$(2) x^2 \ln x - m e^{\frac{m}{x}} \geq 0$$

解析 $x^2 \ln x - m e^{\frac{m}{x}} \geq 0 \Leftrightarrow x \ln x \geq \frac{m}{x} e^{\frac{m}{x}} \Leftrightarrow \ln x + \ln(\ln x) \geq \frac{m}{x} + \ln \frac{m}{x}$, $f(x) = x + \ln x$.

$$(3) a(e^{ax} + 1) \geq 2(x + \frac{1}{x}) \ln x$$

解析 $a(e^{ax} + 1) \geq 2(x + \frac{1}{x}) \ln x \Leftrightarrow axe^{ax} + ax \geq 2x^2 \ln x + 2 \ln x \Leftrightarrow axe^{ax} + ax \geq x^2 \ln x^2 + \ln x^2$

$$\Leftrightarrow axe^{ax} + ax \geq \ln x^2 \cdot e^{\ln x^2} + \ln x^2, f(x) = xe^x + x$$

$$(4) x + a \ln x + e^{-x} \geq x^a (x > 1)$$

解析 $x + a \ln x + e^{-x} \geq x^a \Leftrightarrow x + e^{-x} \geq x^a - \ln x^a \Leftrightarrow e^{-x} - \ln e^{-x} \geq x^a - \ln x^a, f(x) = x - \ln x.$

$$(5) x^2 e^x + \ln x = 0$$

解析 $x^2 e^x + \ln x = 0 \Leftrightarrow xe^x = -\frac{\ln x}{x} \Leftrightarrow xe^x = -\frac{1}{x} \ln \frac{1}{x} \Leftrightarrow e^x \ln e^x = -\frac{1}{x} \ln \frac{1}{x}, f(x) = x \ln x.$

[例 6] (1) 已知不等式 $a^x > \log_a x (a > 0, a \neq 1)$, 对任意正数 x 恒成立, 则实数 a 的取值范围是

答案 $a > e^{\frac{1}{e}}$ **解析** $a^x > \log_a x \Leftrightarrow e^{x \ln a} > \frac{\ln x}{\ln a} \Leftrightarrow (x \ln a) e^{x \ln a} > x \ln x \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} (x \ln a) e^{x \ln a} > (\ln x) e^{\ln x} \rightarrow f(x) = xe^x & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} e^{x \ln a} \ln e^{x \ln a} > x \ln x \rightarrow f(x) = x \ln x & (2) \end{cases} \text{ (三种模式, 只要写一种), 由(3)得, } x \ln a > \ln x,$$

$$\begin{cases} x \ln a + \ln(x \ln a) > \ln x + \ln(\ln x) \rightarrow f(x) = x + \ln x & (3) \end{cases}$$

即 $\ln a > \frac{\ln x}{x}$, 由导数法可得 $\ln a > \frac{1}{e}$, 从而所以 $a > e^{\frac{1}{e}}$.

(2) 已知函数 $f(x) = m \ln(x+1) - 3x - 3$, 若不等式 $f(x) > mx - 3e^x$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 则实数 m 的取值范围是()

A. $0 \leq m \leq 3$

B. $m \geq 3$

C. $m \leq 3$

D. $m \leq 0$

解析 $m \ln(x+1) - 3(x+1) > mx - 3e^x = m \ln e^x - 3e^x$ (同构), 令 $g(x) = m \ln x - 3x$, 由 $g(x+1) > g(e^x)$, 且

$1 < x+1 < e^x$, 知 $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 为减函数, 所以 $g'(x) = \frac{m}{x} - 3 \leq 0 \Rightarrow m \leq 3x \Rightarrow m \leq 3$. 故选 C.

(3) 对任意 $x > 0$, 不等式 $2ae^{2x} - \ln x + \ln a \geq 0$ 恒成立, 则实数 a 的最小值为_____.

解析 $2ae^{2x} - \ln x + \ln a \geq 0 \Leftrightarrow 2ae^{2x} \geq \ln \frac{x}{a} \Leftrightarrow 2xe^{2x} \geq \frac{x}{a} \ln \frac{x}{a} \Leftrightarrow 2x + \ln 2x \geq \ln \frac{x}{a} + \ln(\ln \frac{x}{a})$ (积型同构取对

数), 令 $f(x) = x + \ln x$, 则 $f(x)$ 为增函数, 由 $f(2x) \geq f(\ln \frac{x}{a})$, 得 $2x \geq \ln \frac{x}{a}$, 即 $a \geq \frac{x}{e^{2x}}$ 恒成立, 令 $g(x) = \frac{x}{e^{2x}}$,

则 $g'(x) = \frac{1-2x}{e^{2x}}$, 易得 $g(x)_{\max} = g(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2e}$, 所以实数 a 的最小值为 $\frac{1}{2e}$.

(4) 已知函数 $f(x) = e^x - a \ln(ax - a) - a (a > 0)$, 若关于 x 的不等式 $f(x) > 0$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是()

A. $(0, e^2]$ B. $(0, e^2)$ C. $[1, e^2]$ D. $(1, e^2]$

解析 $f(x) = e^x - a \ln(ax - a) - a > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{a}e^x > \ln a(x-1) - 1 \Leftrightarrow e^{x-\ln a} - \ln a > \ln(x-1) - 1 \Leftrightarrow e^{x-\ln a} + x -$

$\ln a > e^{\ln(x-1)} + \ln(x-1)$ (和差型同构), 令 $g(x) = e^x + x$, 显然 $g(x)$ 为增函数, 则原命题等价于 $g(x - \ln a) >$

$g(\ln(x-1)) \Leftrightarrow x - \ln a > \ln(x-1) \Leftrightarrow \ln a < x - \ln(x-1)$, 由于 $x - \ln(x-1) \geq x - (x-2)$, 所以 $\ln a < 2$, 即

得 $0 < a < e^2$.

(5) 对任意 $x > 0$, 不等式 $a(e^{ax} + 1) \geq 2(x + \frac{1}{x}) \ln x$ 恒成立, 则实数 a 的最小值为_____.

解析 $a(e^{ax} + 1) \geq 2(x + \frac{1}{x}) \ln x \Leftrightarrow ax(e^{ax} + 1) \geq (x^2 + 1) \ln x^2 \Leftrightarrow (e^{ax} + 1) \ln e^{ax} \geq (x^2 + 1) \ln x^2$ (积型同构), 令

$f(x) = (x+1) \ln x$, 则 $f'(x) = \ln x + \frac{x+1}{x}$, $f''(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}$, 易知 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 上递减, 在 $(1, +\infty)$ 上

递增, 所以 $f'(x) > f'(1) = 2 > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 则 $(e^{ax} + 1) \ln e^{ax} \geq (x^2 + 1) \ln x^2 \Leftrightarrow f(e^{ax}) \geq$

$f(x^2) \Leftrightarrow e^{ax} \geq x^2 \Leftrightarrow ax \geq 2 \ln x \Leftrightarrow a \geq \frac{2 \ln x}{x}$, 由导数法易证 $\frac{2 \ln x}{x} \leq \frac{2}{e}$, 所以 $a \geq \frac{2}{e}$.

(6) 已知不等式 $x + a \ln x + \frac{1}{e^x} \geq x^a$ 对任意的 $x \in (1, +\infty)$ 恒成立, 则实数 a 的最小值为()

A. $-\sqrt{e}$ B. $-\frac{e}{2}$ C. $-e$ D. $-2e$

解析 $x + a \ln x + \frac{1}{e^x} \geq x^a \Leftrightarrow x + \frac{1}{e^x} \geq x^a - a \ln x = x^a - \ln x^a \Leftrightarrow e^{-x} - \ln e^{-x} \geq x^a - \ln x^a$, 令 $f(x) = x - \ln x$,

则 $f'(x) = \frac{x-1}{x}$, 易知 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上递减, 在 $(1, +\infty)$ 上递增, 所以 $f(e^{-x}) \geq f(x^a)$, $\because x \in (1, +\infty)$,

$e^{-x} \in (0, \frac{1}{e})$. 根据选项只讨论 $a < 0$ 的情况, 当 $a < 0$ 时, $x^a \in (0, 1)$, $\therefore e^{-x} \leq x^a$, $\therefore a \geq \frac{-x}{\ln x}$. 令 $h(x) = \frac{-x}{\ln x}$,

则 $h'(x) = \frac{1 - \ln x}{(\ln x)^2}$, 所以 $h(x)$ 在 $(1, e)$ 上递增, 在 $(e, +\infty)$ 上递减, 则 $h(x)_{\max} = h(e) = -e$, 即 $a \geq -e$, 故选 C.

[例 7] 已知函数 $f(x) = \frac{\ln(x+1)}{x}$.

(1) 判断 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的单调性;

(2) 若 $x > 0$, 证明: $(e^x - 1) \ln(x+1) > x^2$.

解析 (1) $f'(x) = \frac{\frac{x}{x+1} - \ln(x+1)}{x^2}$, 令 $g(x) = \frac{x}{x+1} - \ln(x+1)$, $g'(x) = \frac{-x}{(x+1)^2} < 0$, $\therefore g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上

单调递减, $\therefore g(x) < g(0) = 0$, 即 $f'(x) < 0$, $\therefore f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减.

(2) 要证 $(e^x - 1) \ln(x+1) > x^2$, 即证: $\ln(x+1) > \frac{x^2}{e^x - 1}$ 即证: $\frac{\ln(x+1)}{x} > \frac{x}{e^x - 1}$ 即证: $\frac{\ln(x+1)}{x} > \frac{\ln(e^x - 1 + 1)}{e^x - 1}$,

令 $h(x) = \frac{\ln(x+1)}{x}$ ，即证： $h(x) > h(e^x - 1)$ ，由(1)， $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，即证： $x < e^x - 1$ 。令

$s(x) = e^x - x - 1$ ， $s'(x) = e^x - 1 > 0$ ， $\therefore s(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增， $\therefore s(x) > s(0) = 0$ ， $\therefore e^x - x - 1 > 0$ ，即 $x < e^x - 1$ 。

[例 8] (2020·新高考I)已知函数 $f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a$ 。

(1)当 $a = e$ 时，求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积；

(2)若 $f(x) \geq 1$ ，求 a 的取值范围。

解析 (1)当 $a = e$ 时， $f(x) = e^x - \ln x + 1$ ， $\therefore f'(x) = e^x - \frac{1}{x}$ ， $\therefore f'(1) = e - 1$ 。

$\therefore f(1) = e + 1$ ， $\therefore$ 切点坐标为 $(1, 1 + e)$ ，

$\therefore$ 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y - e - 1 = (e - 1) \cdot (x - 1)$ ，即 $y = (e - 1)x + 2$ ，

$\therefore$ 切线与两坐标轴的交点坐标分别为 $(0, 2), \left(\frac{-2}{e-1}, 0\right)$ ，

$\therefore$ 所求三角形面积为 $\frac{1}{2} \times 2 \times \left| \frac{-2}{e-1} \right| = \frac{2}{e-1}$ 。

(2)解法一： $\therefore f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a$ ， $\therefore f'(x) = ae^{x-1} - \frac{1}{x}$ ，且 $a > 0$ 。

设 $g(x) = f'(x)$ ，则 $g'(x) = ae^{x-1} + \frac{1}{x^2} > 0$ ， $\therefore g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，即 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，

当 $a = 1$ 时， $f'(1) = 0$ ，则 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减，在 $(1, +\infty)$ 上单调递增，

$\therefore f(x)_{\min} = f(1) = 1$ ， $\therefore f(x) \geq 1$ 成立；

当 $a > 1$ 时， $\frac{1}{a} < 1$ ， $\therefore e^{\frac{1}{a}-1} < 1$ ， $\therefore f'\left(\frac{1}{a}\right) = a(e^{\frac{1}{a}-1} - 1)(a - 1) < 0$ ，

$\therefore$ 存在唯一 $x_0 > 0$ ，使得 $f'(x_0) = ae^{x_0-1} - \frac{1}{x_0} = 0$ ，且当 $x \in (0, x_0)$ 时 $f'(x) < 0$ ，当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$ ，

$\therefore ae^{x_0-1} = \frac{1}{x_0}$ ， $\therefore \ln a + x_0 - 1 = -\ln x_0$ ，

因此 $f(x)_{\min} = f(x_0) = ae^{x_0-1} - \ln x_0 + \ln a = \frac{1}{x_0} + \ln a + x_0 - 1 + \ln a \geq 2\ln a - 1 + 2\sqrt{\frac{1}{x_0} \cdot x_0} = 2\ln a + 1 > 1$ ，

$\therefore f(x) > 1$ ， $\therefore f(x) \geq 1$ 恒成立；

当 $0 < a < 1$ 时， $f(1) = a + \ln a < a < 1$ ， $\therefore f(1) < 1$ ， $f(x) \geq 1$ 不恒成立。

综上所述， a 的取值范围是 $[1, +\infty)$ 。

解法二： $f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a = e^{\ln a + x - 1} - \ln x + \ln a \geq 1$ 等价于 $e^{\ln a + x - 1} + \ln a + x - 1 \geq \ln x + x = e^{\ln x} + \ln x$ ，

令 $g(x) = e^x + x$ ，上述不等式等价于 $g(\ln a + x - 1) \geq g(\ln x)$ ，

显然 $g(x)$ 为单调递增函数， $\therefore$ 又等价于 $\ln a + x - 1 \geq \ln x$ ，即 $\ln a \geq \ln x - x + 1$ ，

令 $h(x) = \ln x - x + 1$, 则 $h'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$,

在 $(0, 1)$ 上 $h'(x) > 0$, $h(x)$ 单调递增; 在 $(1, +\infty)$ 上 $h'(x) < 0$, $h(x)$ 单调递减,

$\therefore h(x)_{\max} = h(1) = 0$, $\ln a \geq 0$, 即 $a \geq 1$, $\therefore a$ 的取值范围是 $[1, +\infty)$.

【对点精练】

1. 已知函数 $f(x) = e^x + m \ln x (m \in \mathbf{R})$, 若对任意正数 x_1, x_2 , 当 $x_1 > x_2$ 时, 都有 $f(x_1) - f(x_2) > x_1 - x_2$ 成立, 则实数 m 的取值范围是_____.

1. 答案 $m \geq 0$ 解析 由 $f(x_1) - f(x_2) > x_1 - x_2$ 得, $f(x_1) - x_1 > f(x_2) - x_2$, 令 $g(x) = f(x) - x$,

$$\therefore g(x_1) > g(x_2), \therefore g(x) \text{ 在 } (0, +\infty) \text{ 单调递增, 又 } \because g(x) = f(x) - x = e^x + mx - x, \therefore g'(x) = e^x + \frac{m}{x} - 1 \geq 0,$$

在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 即 $m \geq (1 - e^x)x$, 令 $h(x) = (1 - e^x)x$, 则 $h'(x) = -e^x(x+1) + 1 < 0$, $\therefore h(x)$ 在 $(0, +\infty)$

单调递减, $\therefore h(x)_{\max} = 0$ (但取不到). $\therefore m \geq 0$.

2. 已知函数 $f(x) = \frac{e^x}{x} - ax$, $x \in (0, +\infty)$, 当 $x_2 > x_1$ 时, 不等式 $\frac{f(x_1)}{x_2} - \frac{f(x_2)}{x_1} < 0$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是()

A. $(-\infty, e]$

B. $(-\infty, e)$

C. $(-\infty, \frac{e}{2})$

D. $(-\infty, \frac{e}{2}]$

2. 答案 D 解析 由 $\frac{f(x_1)}{x_2} - \frac{f(x_2)}{x_1} < 0$, 得 $x_1 f(x_1) < x_2 f(x_2)$, 令 $g(x) = x f(x)$, 则 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单

调递增, 又 $\because g(x) = e^x - ax^2$, $\therefore g'(x) = e^x - 2ax \geq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 即 $a \leq \frac{e^x}{2x}$, 令 $h(x) = \frac{e^x}{2x}$, 则

$$h'(x) = \frac{e^x(x-1)}{2x^2}, \text{ 令 } h'(x) = 0, \text{ 则 } h(x) \text{ 在 } (0, 1) \text{ 单调递减, 在 } (1, +\infty) \text{ 单调递增, } \therefore h(x)_{\min} = h(1) = \frac{e}{2},$$

选 D.

3. 对不等式 $e^{2\lambda x} - \frac{1}{\lambda} \ln \sqrt{x} \geq 0$ 进行同构变形, 并写出相应的一个同构函数.

3. 答案 $f(x) = x \cdot e^x$ 解析 $e^{2\lambda x} - \frac{1}{\lambda} \ln \sqrt{x} \geq 0 \Leftrightarrow e^{2\lambda x} \geq \frac{1}{2\lambda} \ln x \Leftrightarrow 2\lambda x e^{2\lambda x} \geq x \ln x \Leftrightarrow 2\lambda x e^{2\lambda x} \geq (\ln x) e^{\ln x}$

4. 对方程 $e^{-x} - 2x - \ln x = 0$ 进行同构变形, 并写出相应的一个同构函数.

4. 答案 $f(x) = x + \ln x$ 解析 $e^{-x} - 2x - \ln x = 0 \Leftrightarrow e^{-x} - x = x + \ln x \Leftrightarrow e^{-x} + \ln e^{-x} = x + \ln x$.

5. 对不等式 $a \ln(x-1) + 2(x-1) \geq ax + 2e^x$ 进行同构变形, 并写出相应的一个同构函数.

5. 答案 $f(x) = a \ln x + 2x$ 解析 $a \ln(x-1) + 2(x-1) \geq ax + 2e^x \Leftrightarrow a \ln(x-1) + 2(x-1) \geq a \ln e^x + 2e^x$

6. 设实数 $\lambda > 0$, 若对任意的 $x \in (0, +\infty)$, 不等式 $e^{\lambda x} - \frac{\ln x}{\lambda} \geq 0$ 恒成立, 则 λ 的最小值为_____.

6. 答案 $\frac{1}{e}$ 解析 $e^{\lambda x} - \frac{\ln x}{\lambda} \geq 0 \Leftrightarrow \lambda x e^{\lambda x} - x \ln x \geq 0 \Leftrightarrow \lambda x e^{\lambda x} \geq x \ln x = e^{\ln x} \ln x$, 令 $f(x) = x e^x$, 易知 $f(x)$

在 $(0, +\infty)$ 上递增, 所以 $f(\lambda x) \geq f(\ln x)$, $\therefore \lambda x \geq \ln x$, $\therefore \lambda \geq \frac{\ln x}{x}$. 令 $h(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则 $h'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$,

所以 $h(x)$ 在 $(0, e)$ 上递增, 在 $(e, +\infty)$ 上递减, 则 $h(x)_{\max} = h(e) = \frac{1}{e}$, 即 $\lambda \geq \frac{1}{e}$.

7. 已知函数 $f(x) = e^{x+1} - a \ln ax + a (a > 0)$, 若关于 x 的不等式 $f(x) > 0$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是_____.

7. 答案 $0 < a < e^2$ 解析 $f(x) = e^{x+1} - a \ln ax + a > 0 \Leftrightarrow e^{x+1} > a \ln ax - a \Leftrightarrow e^{x+1} > a(\ln ax - 1) \Leftrightarrow x e^{x+1}$

$> ax(\ln ax - 1) \Leftrightarrow e(\ln ax - 1)e^{\ln ax - 1}$, $\therefore x e^x > (\ln ax - 1)e^{\ln ax - 1}$, 令 $g(x) = x e^x$, 显然 $g(x)$ 为增函数, 则原

命题等价于 $g(x) > g(\ln ax - 1) \Leftrightarrow x > \ln ax - 1 \Leftrightarrow \ln a < x - \ln x + 1$, 令 $h(x) = x - \ln x + 1$, 则 $h'(x) = \frac{x-1}{x}$,

所以 $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 上递减, 在 $(1, +\infty)$ 上递增, 则 $h(x)_{\min} = h(1) = 2$, 所以 $\ln a < 2$, 即得 $0 < a < e^2$.

8. 已知对任意 $x > 0$, 不等式 $k(e^{kx} + 1) - (1 + \frac{1}{x}) \ln x > 0$ 恒成立, 则实数 k 的取值范围为_____.

8. 答案 $(\frac{1}{e}, +\infty)$ 解析 $k(e^{kx} + 1) - (1 + \frac{1}{x}) \ln x > 0 \Leftrightarrow kx(e^{kx} + 1) > (1 + x) \ln x \Leftrightarrow kx e^{kx} + kx > x \ln x + x$,

即 $kx e^{kx} + kx > \ln x e^{\ln x} + \ln x$. 令 $f(x) = x e^x + x$, 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上递增, 所以 $f(kx) > f(\ln x)$, 所以

$kx > \ln x$, 则 $\therefore k > \frac{\ln x}{x}$, 由导数法易证 $\frac{\ln x}{x} < \frac{1}{e}$, 所以 $k > \frac{1}{e}$.

9. 已知 $a < 0$, 不等式 $x^{a+1} e^x + a \ln x \geq 0$, 对任意的实数 $x > 1$ 恒成立, 则实数 a 的最小值是()

A. $-\frac{1}{2e}$

B. $-\frac{1}{e}$

C. $-e$

D. $-2e$

9. 答案 C 解析 $x^{a+1} e^x + a \ln x \geq 0 \Leftrightarrow x e^x \geq \frac{-a \ln x}{x^a} = x^{-a} \ln x^{-a}$, 即 $x e^x \geq \ln x^{-a} e^{\ln x^{-a}}$, 令 $f(x) = x e^x$, 则 $f(x)$

在 $(1, +\infty)$ 单调递增, 即 $f(x) \geq f(\ln x^{-a})$, 即 $x \geq \ln x^{-a}$, $\therefore -a \leq \frac{x}{\ln x}$. 令 $g(x) = \frac{x}{\ln x}$, 由导数法知

$g(x)_{\min} = g(e) = e$, $\therefore a \geq -e$. 故选 C.

10. 已知函数 $f(x) = 2x^3 \ln x - (m-x)e^{\frac{m}{x}-1}$, 当 $x \geq e$ 时, $f(x) \geq 0$ 恒成立, 则实数 m 的取值范围为()

A. $(-\infty, 4e]$

B. $(-\infty, 3e]$

C. $(-\infty, 2e]$

D. $(-\infty, \frac{3e}{2}]$

10. 答案 解析 $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow 2x^3 \ln x \geq (m-x)e^{\frac{m}{x}-1} \Leftrightarrow 2x^2 \ln x \geq (\frac{m}{x}-1)e^{\frac{m}{x}-1} \Leftrightarrow x^2 \ln x^2 \geq (\frac{m}{x}-1)e^{\frac{m}{x}-1}$, 即

$\ln x^2 e^{\ln x^2} \geq (\frac{m}{x}-1)e^{\frac{m}{x}-1}$, 令 $g(x) = x e^x$, 则 $g(x)$ 在 $[e, +\infty)$ 单调递增, 即 $g(\ln x^2) \geq g(\frac{m}{x}-1)$, 当 $m \leq 0$ 时,

$\ln x^2 e^{\ln x^2} \geq (\frac{m}{x}-1)e^{\frac{m}{x}-1}$ 恒成立, 当 $m > 0$ 时, $\ln x^2 \geq \frac{m}{x}-1 \Rightarrow m \leq 2x \ln x + x$, 令 $h(x) = 2x \ln x + x$, 则

$h'(x) = 2\ln x + 3 > 0$, $\therefore h(x)$ 在 $[e, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore h(x)_{\min} = h(e) = 3e$. 故选 B.

